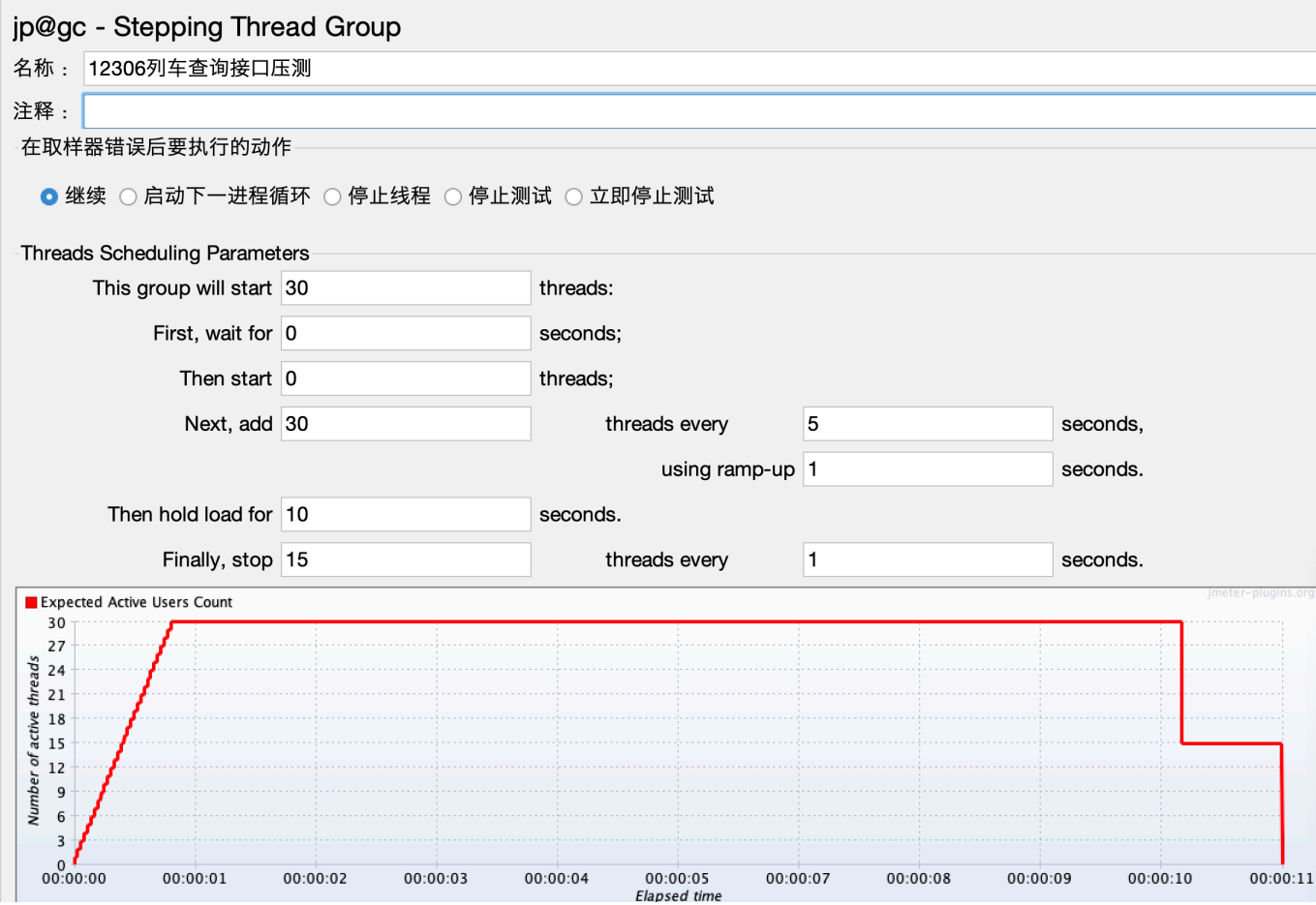


# 12306核心接口性能优化都做了什么？

## 本地服务压测

### 压测方案



阶段加压方案，相关参数如下所示：

- This group will start 100 threads：设置线程组启动的线程总数为100个。
- First,wait for N seconds：启动第一个线程之前，需要等待N秒。
- Then start N threads：设置最开始时启动N个线程。
- Next,add 10 threads every 30 seconds,using ramp-up 5 seconds：每隔30秒，在5秒内启动10个线程。
- Then hold load for 60 seconds：启动的线程总数达到最大值之后，再持续运行60秒。
- Finally,stop 5 threads every 1 seconds：每秒停止5个线程。

## 本地服务配置

修改了 JVM 最大和最小的内存参数。

```
-Xmx4000m -Xms4000m
```

## 不同场景压测报告

性能优化之：不要随便改中间件配置。以下压测报告改了 Tomcat 相关的线程池相关参数。

```
server:
  tomcat:
    threads:
      max: 300
      min-spare: 300
    max-connections: 100000
    max-swallow-size: 1000
    accept-count: 1000
```

| Label  | # 样本 | 平均值 | 中位数 | 90% 百... | 95% 百... | 99% 百... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量       |
|--------|------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-------|-----------|
| HTTP请求 | 5729 | 31  | 32  | 37       | 39       | 50       | 13  | 122 | 0.00% | 817.1/sec |
| 总体     | 5729 | 31  | 32  | 37       | 39       | 50       | 13  | 122 | 0.00% | 817.1/sec |

| Label  | # 样本 | 平均值 | 中位数 | 90% 百... | 95% 百... | 99% 百... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量       |
|--------|------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-------|-----------|
| HTTP请求 | 5693 | 31  | 32  | 37       | 40       | 48       | 12  | 111 | 0.00% | 812.6/sec |
| 总体     | 5693 | 31  | 32  | 37       | 40       | 48       | 12  | 111 | 0.00% | 812.6/sec |

这个报告是 Tomcat 默认线程池参数，默认最小活跃线程参数是 10，最大值是 200。性能反而比上述线程较大的配置更好。

| Label ↑ | # 样本 | 平均值 | 中位数 | 90% 百... | 95% 百... | 99% 百... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量         |
|---------|------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-------|-------------|
| HTTP请求  | 7223 | 24  | 25  | 29       | 31       | 44       | 13  | 325 | 0.00% | 1032.0/s... |
| 总体      | 7223 | 24  | 25  | 29       | 31       | 44       | 13  | 325 | 0.00% | 1032.0/s... |

| Label ↑ | # 样本 | 平均值 | 中位数 | 90% 百... | 95% 百... | 99% 百... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量         |
|---------|------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-------|-------------|
| HTTP请求  | 7572 | 23  | 24  | 28       | 30       | 36       | 9   | 64  | 0.00% | 1081.6/s... |
| 总体      | 7572 | 23  | 24  | 28       | 30       | 36       | 9   | 64  | 0.00% | 1081.6/s... |

## 压测报告解读

| Label ↑ | # 样本 | 平均值 | 中位数 | 90% 百分... | 95% 百分... | 99% 百分... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量        | 接收 KB/s... | 发送 KB/s... |
|---------|------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|
| HTTP请求  | 7572 | 23  | 24  | 28        | 30        | 36        | 9   | 64  | 0.00% | 1081.6/sec | 2581.06    | 211.24     |
| 总体      | 7572 | 23  | 24  | 28        | 30        | 36        | 9   | 64  | 0.00% | 1081.6/sec | 2581.06    | 211.24     |

以上述压测报告举例，每个值对应什么含义。

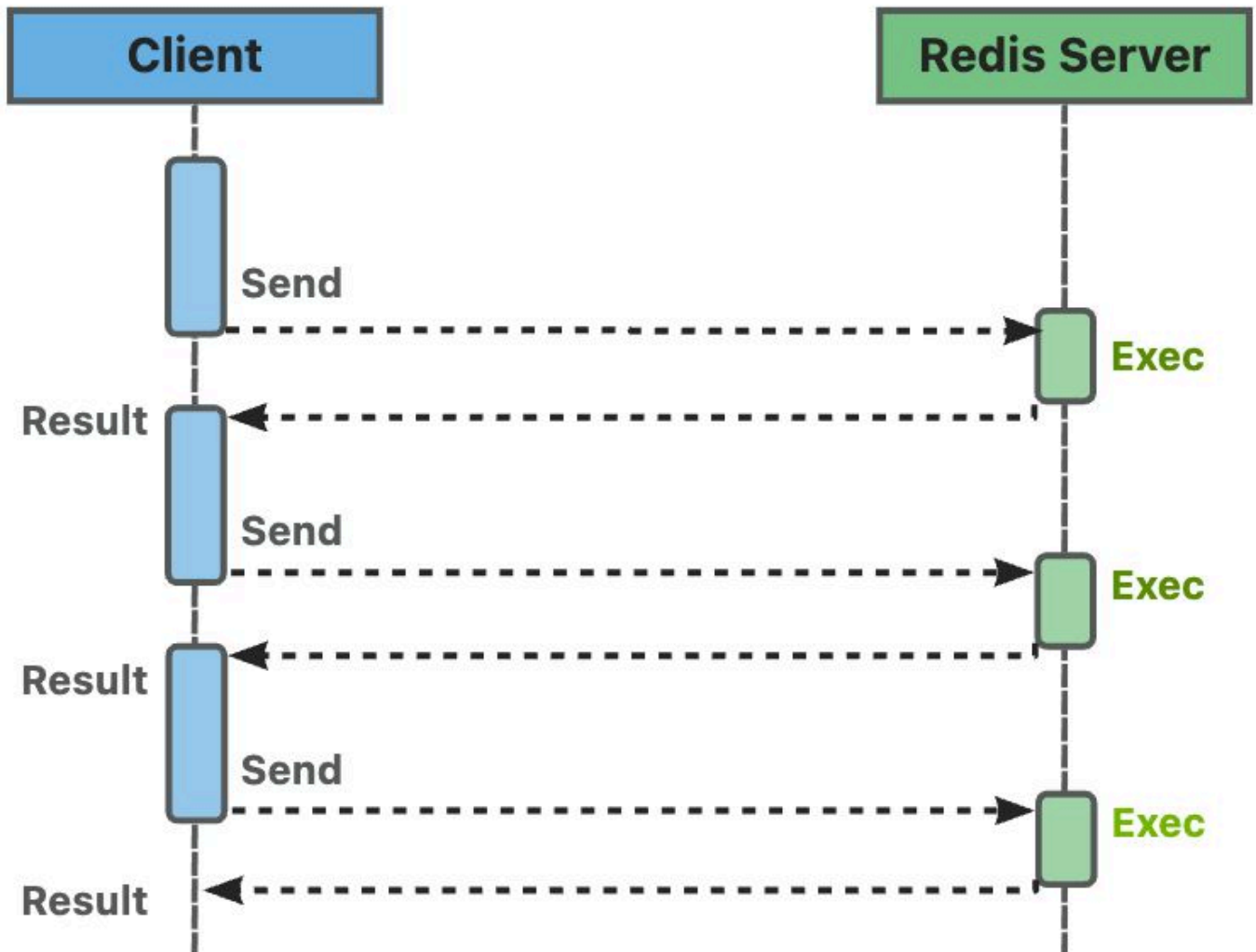
- Label: 每个 JMeter 的 element 的 Name 值，例如 HTTP Request 的 Name。
- 样本: 发出请求数量；模拟 xx 个用户，循环 xx 次，显示对应的结果。
- 平均值: 平均响应时间（单位：ms）；默认是单个 Request 的平均响应时间，当使用了 Transaction Controller 时，也可以以 Transaction 为单位显示平均响应时间。
- 中位数: 50% 的用户响应时间小于这个值。
- 95%百分位: 95% 的用户响应时间小于这个值。
- 99%百分位: 99% 的用户响应时间小于这个值。
- 最小值: 用户响应时间最小值。
- 最大值: 用户响应时间最大值。
- 异常%: 测试出现的错误请求数量百分比；请求的错误率 = 错误请求的数量/请求的总数；若出现错误就要看服务端的日志查找定位原因。
- 吞吐量: Throughput 简称 TPS，吞吐量，默认情况下表示每秒处理的请求数，也就是指服务器处理能力，TPS 越高说明服务器处理能力越好。
- 接收 KB/sec: 每秒从服务器端接收到的数据量。
- 发送 KB/sec: 每秒从客户端接发出的数据量。

## 性能调优

### Pipelin 管道命令

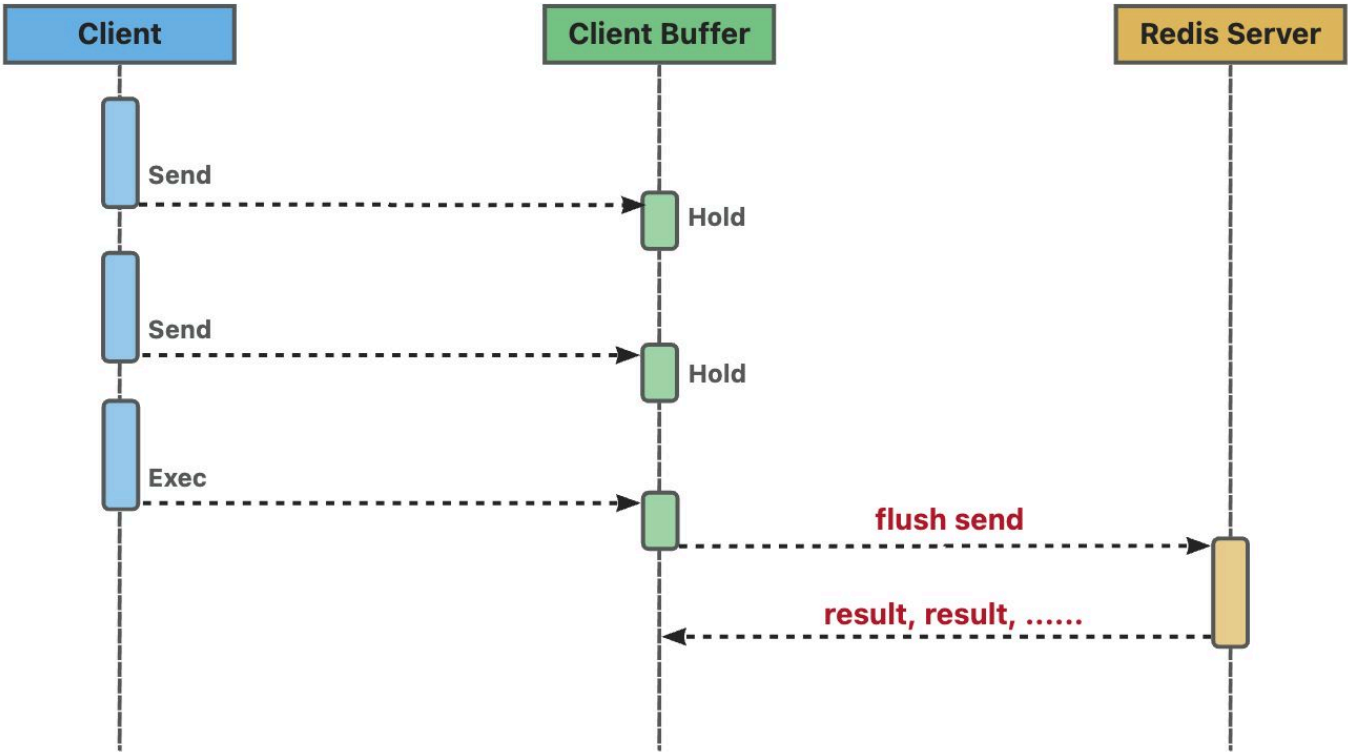
常规模式下 Redis 客户端与服务端交互模型。

# Redis 客户端与服务端交互模型



Redis 管道命令客户端与服务端交互模型。

## Redis Pipeline 客户端与服务端交互模型



## 优化后性能报告

使用管道命令优化后性能压测报告。非常直观的看出，比未使用管道命令前，性能提高了一倍！

| Label ↑ | # 样本  | 平均值 | 中位数 | 90% 百... | 95% 百... | 99% 百... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量         |
|---------|-------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-------|-------------|
| HTTP请求  | 13942 | 12  | 12  | 15       | 17       | 37       | 5   | 310 | 0.00% | 1993.1/s... |
| 总体      | 13942 | 12  | 12  | 15       | 17       | 37       | 5   | 310 | 0.00% | 1993.1/s... |

| Label ↑ | # 样本  | 平均值 | 中位数 | 90% 百... | 95% 百... | 99% 百... | 最小值 | 最大值 | 异常 %  | 吞吐量         |
|---------|-------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|-----|-------|-------------|
| HTTP请求  | 13671 | 13  | 12  | 15       | 17       | 46       | 6   | 358 | 0.00% | 1955.0/s... |
| 总体      | 13671 | 13  | 12  | 15       | 17       | 46       | 6   | 358 | 0.00% | 1955.0/s... |

更新: 2024-03-22 20:03:09

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/bh7c4x3i4sn682bn>>